Условие

На всяка от страните на зар се записва случайно число от 1 до 6. Каква е вероятността да се падне 6-ца при хвърляне на зара? Колко е очакваният брой хвърляния, докато това се случи?



пример: зар с две шестици

Числата на страните се избират независимо и равновероятно (могат да се повтарят).

Две нива на случайност

1. **Какъв е зарът.** Нека Y е броят на страните с 6. Всяка страна е 6 с вероятност $\frac{1}{6}$, независимо:

$$Y \sim \mathrm{Bin}(6, \tfrac{1}{6}), \qquad \mathbb{P}(Y = i) = \binom{6}{i} \left(\frac{1}{6}\right)^i \left(\frac{5}{6}\right)^{6-i}.$$

2. **Какво се пада.** При зар с i шестици: $\mathbb{P}(X = 6 \,|\, Y = i) = \frac{i}{6}$.

Ще използваме формулата за пълната вероятност по Y, а за втория въпрос формулата за пълното очакване.

Вероятността за шестица

$$\mathbb{P}(X=6)=\sum_{i=0}^{6}\mathbb{P}(X=6\,|\,Y=i)\mathbb{P}(Y=i)=\sum_{i=0}^{6}\frac{i}{6}\,\mathbb{P}(Y=i)=\frac{\mathbb{E}Y}{6}=\frac{6\cdot\frac{1}{6}}{6}=\frac{1}{6}.$$

(Използвахме, че $\sum_i i\,\mathbb{P}(Y=i)=\mathbb{E}Y=np=1$.)

Интуиция: падналата се страна е една конкретна страна, а числото на нея е избрано случайно от 1 до 6. Значи то е 6 с вероятност $\frac{1}{6}$, както при правилен зар.

Един-единствен хвърлей не различава „случаен зар“ от правилен. Разликата се вижда при много хвърляния със **същия** зар.

Очакваният брой хвърляния

Нека T е броят хвърляния до първата шестица. При $Y = i \geq 1$ всяко хвърляне е 6 с вероятност $\frac{i}{6}$, независимо:

$$T \,|\, Y = i \sim \mathrm{Geo}\Big(\frac{i}{6}\Big), \qquad \mathbb{E}[T \,|\, Y = i] = \frac{6}{i}.$$

Но при $Y = 0$ заръ няма шестица и чакаме вечно: $T = \infty$.



$\mathbb{P}(Y = 0) = (\frac{5}{6})^6 \approx 0{,}335$

$$\mathbb{E}T = \sum_{i=0}^{6} \mathbb{E}[T \,|\, Y = i]\mathbb{P}(Y = i) \geq \mathbb{E}[T \,|\, Y = 0]\,\mathbb{P}(Y = 0) = \infty \cdot 0{,}335 = \infty.$$

Отговор. $\mathbb{P}(X = 6) = \frac{1}{6}$; $\quad \mathbb{E}T = \infty$.